채수학 교재 적중 리포트

2026 월암중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 이차함수의 그래프, 삼각비

20	12	2	10	60%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-1 Ⅳ. 이차함수, 중3-2 Ⅴ. 삼각비

1번 이차함수 > 이차함수의 뜻 3점

학교 시험

$y=k(k-3)x^2+2x-10x^2$이 x에 대한 이차함수일 때, 다음 중 상수 k의 값이 될 수 없는 것은?

① -5 ② -3 ③ -2 ④ 0 ⑤ 3

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.9 · 평가 소단원평가 · 02번

02 $y=(3-k)x^2+kx$ 가 x 에 대한 이차함수일 때, 상수 k 의 값이 될 수 없는 것은?

① −3 ② 0 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

💬 x^2의 계수가 0이 아닐 조건으로 k가 될 수 없는 값 - 같은 문제, 식만 다름

2번 이차함수 > y=ax²+q의 그래프의 성질 3점

학교 시험

다음 중 이차함수 $y=-\frac{1}{3}x^2+1$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 꼭짓점의 좌표는 $(0,\ 1)$이다.
② 직선 $x=1$을 축으로 하는 포물선이다.
③ 모든 사분면을 지난다. ④ 위로 볼록한 포물선이다.
⑤ $y=-\frac{1}{3}x^2$의 그래프를 평행이동한 그래프이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.17 · 평가 소단원평가 · 04번

04 이차함수 $y=-(x-1)^2+4$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 위로 볼록하다.
② 꼭짓점의 좌표는 (1, 4) 이다.
③ y 축과 만나는 점의 좌표는 (0, 3) 이다.
④ $x>1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
⑤ $y=-x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 −1 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 것이다.

💬 꼭짓점·축·볼록 방향·평행이동으로 그래프 성질 판단

3번 이차함수 > y=a(x-p)²+q의 그래프의 성질 4점

학교 시험

다음 중 이차함수 $y=\frac{1}{2}(x-3)^2-5$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 아래로 볼록한 포물선이다.
② 꼭짓점의 좌표는 $(3,\ -5)$이다.
③ 이차함수 $y=-\frac{1}{4}x^2$의 그래프보다 폭이 좁다.
④ $x<3$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.
⑤ 그래프는 제1, 2, 4사분면만 지난다.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.17 · 평가 소단원평가 · 04번

04 이차함수 $y=-(x-1)^2+4$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 위로 볼록하다. ② 꼭짓점의 좌표는 (1, 4) 이다. ③ y 축과 만나는 점의 좌표는 (0, 3) 이다.
④ $x>1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다. ⑤ $y=-x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 −1 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 것이다.

💬 y=a(x-p)²+q 그래프의 성질 중 옳지 않은 것 - 같은 문제, 숫자만 다름

4번 이차함수 > 그래프가 지나지 않는 사분면 4점

학교 시험

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(-2,\ 3)$이다. 이 이차함수의 그래프가 제1사분면을 지나지 않을 때, a의 값의 범위는? (단, a, b, c는 상수이다.)

① $a\le-1$ ② $a\le-\frac{3}{4}$ ③ $a\le0$ ④ $a\ge\frac{3}{4}$
⑤ $a\ge1$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.13 · STEP 2 · 13번

13 이차함수 $y=-(x+1)^2+q$ 의 그래프가 제1사분면을 지나도록 하는 상수 q 의 값의 범위를 구하시오.

답 :

💬 꼭짓점 위치와 y절편 조건으로 그래프가 지나는 사분면 범위 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.27 · STEP 2 · 15번

15 $y=x^2-2x+k$ 의 그래프가 제3사분면을 지나지 않도록 하는 상수 k 의 값의 범위는?

① $k>0$ ② $k\ge1$ ③ $k<0$
④ $k\le1$ ⑤ $k\ge0$

💬 특정 사분면을 지나지 않을 조건으로 범위 구하기

5번 이차함수 > 축과 지나는 점으로 식 구하기 4점

학교 시험

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 두 점 $(0,\ -3)$, $(1,\ 0)$을 지나고, 이차함수 $y=x^2+2x-2$의 그래프와 축이 같을 때, $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.)

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.32 · STEP 1 · 02번

02 축의 방정식이 $x=-2$ 이고 두 점 (0, 1), (−1, −2) 를 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?

① $y=x^2+4x+1$ ② $y=x^2-4x+1$ ③ $y=-x^2-4x+1$

④ $y=2x^2+8x+1$ ⑤ $y=x^2+4x-1$

💬 축의 방정식과 두 점으로 이차함수의 식 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.41 · 평가 중단원평가 · 13번

13 축의 방정식이 $x=1$ 이고 두 점 (0, −1), (3, 2) 를 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?

① $y=x^2+2x-1$ ② $y=x^2-2x+1$ ③ $y=2x^2-4x-1$

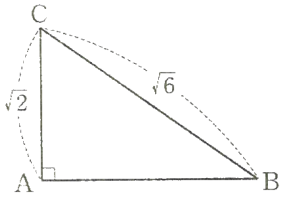
④ $y=x^2-2x-1$ ⑤ $y=-x^2+2x-1$

💬 축과 두 점을 지나는 포물선의 식

9번 삼각비 > 삼각비의 값 3점

학교 시험

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\cos B$의 값은?



① $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ④ $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.4 · STEP 1 · 03번

03 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC} = 15$, $\overline{BC} = 8$ 일 때, $\sin B$ 의 값은?

① $\frac{8}{15}$ ② $\frac{8}{17}$ ③ $\frac{15}{8}$

④ $\frac{17}{15}$ ⑤ $\frac{15}{17}$

💬 직각삼각형의 두 변으로 피타고라스 → 나머지 변 → 삼각비

10번 삼각비 > 특수각의 삼각비 3점

학교 시험

$\cos(2x-30^\circ)=\frac{1}{2}$일 때, $\sin x+\cos x$의 값은? (단, $0^\circ<x<90^\circ$이다.)

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\sqrt{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.12 · STEP 2 · 10번

10 $15^\circ < x < 105^\circ$ 이고 $\cos(x-15^\circ)=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때, $\sin x \times \tan x$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 특수각 삼각비 방정식으로 x를 구한 뒤 다른 삼각비 식 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.46 · 평가 대단원평가 · 22번

22 $\sin(2x-10^\circ)=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 일 때, x 의 크기를 구하시오. (단, $5^\circ < x < 50^\circ$)

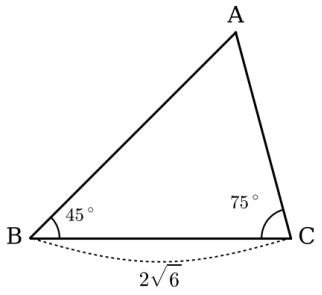
답 :

💬 (2x−상수) 꼴 각의 범위를 보고 특수각으로 x 구하기

11번 삼각비 > 삼각형의 넓이 (수선 긋기) 4점

학교 시험

그림과 같은 삼각형 ABC의 넓이는?



① $6+2\sqrt{3}$ ② $6+4\sqrt{3}$ ③ $6+6\sqrt{3}$
④ $12+2\sqrt{3}$ ⑤ $12+4\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.38 · 평가 중단원평가 · 10번

10 △ABC 에서 $\overline{BC}=6$, $\angle B=75^\circ$, $\angle C=45^\circ$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?

① $2\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $3\sqrt{2}$
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $4\sqrt{2}$

💬 두 각 45°, 75°와 한 변 - 수선을 그어 특수각 직각삼각형으로 나누기

14번 삼각비 > 삼각비로 길이 표현하기 5점

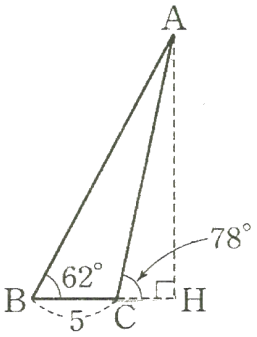
학교 시험

그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\angle ABC = 62°$, $\angle ACH = 78°$, $\overline{BC} = 5$일 때, $\overline{CH}$의 길이를 나타내는 값만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\dfrac{5\tan 12°}{\tan 28° - \tan 12°}$

ㄴ. $\dfrac{5\tan 62°}{\tan 78° - \tan 62°}$

ㄷ. $\dfrac{5\cos 78°}{\sin 78°\tan 28° - \cos 78°}$



① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.27 · 평가 소단원평가 · 10번

10 △ABC 에서 $\overline{BC}$ = 8, ∠B = 45°, ∠ACB = 120° 이다. 꼭짓점 A 에서 $\overline{BC}$ 의 연장선에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, $\overline{AH}$ 의 길이를 구하시오.

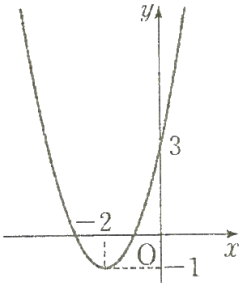
답 :

💬 둔각삼각형에서 BC 연장선에 내린 수선 - 높이를 두 직각삼각형으로 표현

16번 이차함수 > 그래프에서 식 구하기 서술형 · 7점

학교 시험

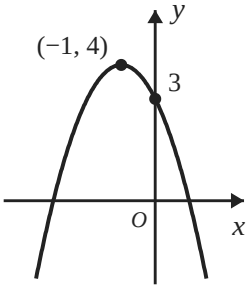
[서술형 1] 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$의 그래프가 그림과 같을 때, $3a + 2b + c$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.46 · 평가 대단원평가 · 20번

20 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 그림과 같이 꼭짓점이 (−1, 4) 이고 y 축과 점 (0, 3) 에서 만날 때, $a + b + c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수)



① 0 ② −1 ③ −2
④ 1 ⑤ 3

💬 그래프에서 꼭짓점과 y절편을 읽어 식을 구하고 a, b, c 식의 값 계산

17번 이차함수 > 모든 사분면을 지날 조건 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 2] 이차함수 $y = a(x-1)^2 + 7$의 그래프가 모든 사분면을 지나도록 하는 모든 정수 a의 값의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.22 · 평가 중단원평가 · 19번

19 이차함수 $y = -(x-2)^2 + k$ 의 그래프가 모든 사분면을 지나도록 하는 상수 k 의 값의 범위는?

① $k > 0$ ② $k > 2$ ③ $0 < k < 4$
④ $k < 4$ ⑤ $k > 4$

💬 모든 사분면을 지나려면 꼭짓점 위치와 y절편 부호 조건

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.49 · 킬러 킬러 · 04번

04 이차함수 $y = x^2 - 2x + k$ 의 그래프가 제1, 2, 3, 4사분면을 모두 지나도록 하는 정수 k 의 값 중에서 가장 큰 것은?

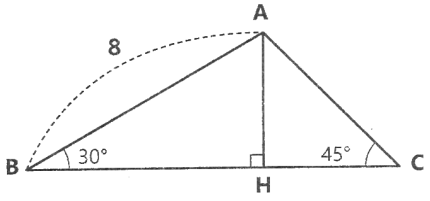
① 1 ② 0 ③ −1
④ −2 ⑤ 2

💬 모든 사분면을 지나도록 하는 정수 값 구하기

19번 삼각비 > 수선을 그어 길이와 넓이 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 4] 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 8$, $\angle B = 30°$, $\angle C = 45°$이다. 점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.
(1) 선분 $\overline{AH}$, $\overline{BC}$의 길이를 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점]
(2) 위 결과를 이용하여 삼각형 ABC의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.25 · STEP 3 · 22번

22 서술형 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 8, ∠B = 60°, ∠C = 45° 일 때, $\overline{AC}$ + $\overline{BC}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 AB=8과 두 각(특수각) - A에서 수선을 그어 BC 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.25 · STEP 3 · 19번

19 △ABC 에서 ∠B = 45°, ∠C = 30°, $\overline{AC}$ = 8 일 때, △ABC 의 둘레의 길이를 구하시오.

답 :

💬 ∠B=45°, ∠C=30°와 한 변 - 수선으로 나머지 변 길이